

第16472-C章 控制用電線及電纜

第一部份 總則

1.1 說明

本規範涵蓋交流 600V 以下電力及控制電纜、電線之製造、試驗及安裝。

1.2 適用之法規與標準

僅適用於本規範所載工程之法規與標準，列舉如下：

- A. NFPA（美國國家消防協會）
- B. ASTM（美國材料試驗協會）
- C. ICEA（絕緣電纜工程師協會）
- D. NEMA（美國電機製造業協會）
- E. CNS（中國國家標準）

若所依循之參考標準是被當作最低要求時，則除根據上述標準製造外，合約承包商亦可提供根據其他標準製造與試驗之設備。但必須提供設備說明書及測試證明，經業主審核認可。

1.3 送審資料：

承包商應先送審有關之文件、型錄、證明書或報告，以證明其設備符合規定之要求。

第二部份 產品

2.1 產品要求：

- F. 電纜及電線須適合屋內、屋外之露出或埋入式導線管安裝使用，亦即可安裝在潮濕及乾燥處所，並使用於 600V 以下 60Hz 之電力系統或控制系統。
- G. 電纜應有銅導體、絕緣層及被覆層等構造，且符合 ICEA 或 CNS 之規定。
- H. 銅導體應為軟銅所製，符合 ASTM 或 CNS 規定之單心線，圓型絞線或圓型壓縮絞線。
- I. 絕緣層：
 - 1. 交連聚乙烯 (XLPE)：絕緣體須為耐熱、抗潮、防臭氣之填充或不填充交連熱固聚乙烯材之混合物，其材質及厚度須符合 ICEA-66-524 或 CNS 之規定。
- J. 被覆層：電纜被覆層之材質及厚度，應符合 ICEA 或 CNS 之規定。
- K. 標示：所有電纜表面都必須以不易褪色之方法，清楚地印上製造廠名稱、年份、長度、工程名稱及其他記號，其間隔不得超過 60 公分。
- L. 顏色：電纜之心線必須有明顯之顏色區分並且不易褪色。顏色符號須符合 ICEA 或 CNS 之規定。
- M. 600V 級聚氯乙烯 (PVC) 絕緣銅電線須符合 ICEA 或 CNS 之規定。

第三部份 執行

3.1 試驗：

電纜外觀、構造、導體電阻、耐電壓、絕緣電阻、抗拉強度及伸長率、老化性、加熱變形性、耐寒性、耐油性等都要符合ICEA或CNS之規定。規格產品之定型試驗結果可被接受。

3.2 安裝

設備配線須符合“基本電氣規則”之規定。

3.3 現場測試：

現場測試須依製造廠商之測試指導手冊中所建議之方法測試。

- END -